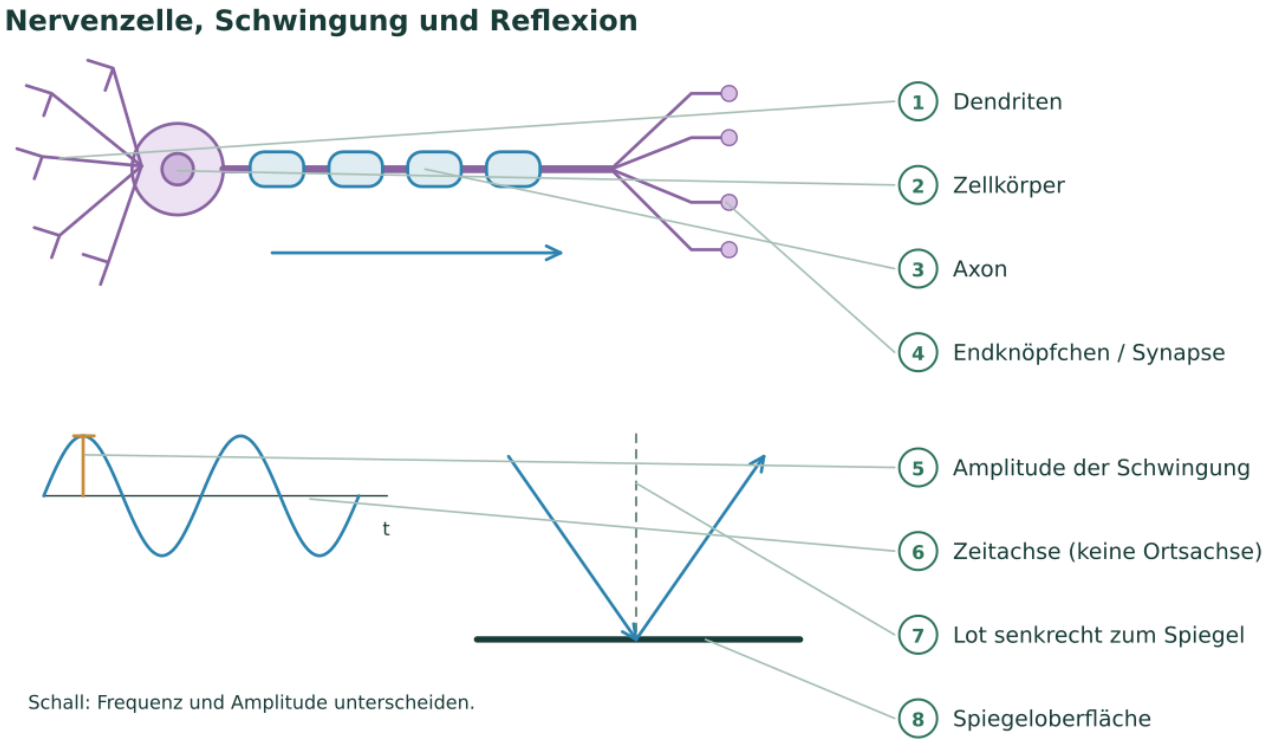
Nervensystem, Akustik und Optik

Reize, Nerven, Schall, Licht und Sinnesorgane

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.



Deine acht Lernziele

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion

2. Nervenzellen und Synapsen

3. Reflexe und bewusste Reaktionen

4. Schall und Schwingungen

5. Das Ohr

6. Licht, Sehen und Reflexion

7. Brechung und Linsen

8. Auge und Scharfstellen

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Nervensystem, Akustik und Optik

LERNTEIL

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion

Ich kann den Weg vom Reiz über das Nervensystem bis zur Reaktion beschreiben.

Sinneszellen nehmen passende Reize auf und wandeln sie in Signale um. Sensorische Nerven leiten Informationen zum **Zentralnervensystem** (Gehirn und Rückenmark). Dort werden sie verarbeitet. Motorische Nerven leiten Signale zu Muskeln oder anderen Erfolgsorganen.

Sinnesorgan, Nerv und Gehirn erfüllen verschiedene Aufgaben. Ein Signal läuft nicht als kleines Bild durch den Sehnerv. Die Verarbeitung verknüpft eintreffende Signale mit weiteren Informationen und Erfahrungen.

Beispiel: Ein Ball nähert sich: Licht trifft auf Sinneszellen der Netzhaut → Sehnerv → Verarbeitung im Gehirn → motorische Signale → Armmuskeln bewegen sich.

Achtung: Das Gehirn allein nimmt nicht direkt Licht oder Schall von draussen auf. Es verarbeitet Signale von Sinneszellen.

2. Nervenzellen und Synapsen

Ich kann eine Nervenzelle beschriften und die Signalrichtung erklären.

Eine Nervenzelle besitzt **Dendriten**, **Zellkörper** und ein **Axon**. Signale gelangen vereinfacht über Dendriten und Zellkörper zum Axon und zu den Endknöpfchen. An vielen **Synapsen** übertragen chemische Botenstoffe das Signal auf die nächste Zelle.

Entlang des Axons laufen elektrische Veränderungen. Eine Myelinhülle kann die Leitung beschleunigen. Die chemische Synapse ist eine Kontaktstelle mit einem schmalen Spalt; Nervenzellen sind dort nicht einfach zu einem einzigen durchgehenden Draht verbunden.

Beispiel: Dendriten → Zellkörper → Axon → Endknöpfchen → Botenstoffübertragung an der Synapse → nächste Zelle.

Achtung: Ein Nerv und eine einzelne Nervenzelle sind nicht dasselbe: Ein Nerv enthält viele Nervenfasern.

3. Reflexe und bewusste Reaktionen

Ich kann einen einfachen Reflexbogen erklären und von einer bewussten Reaktion unterscheiden.

Ein **Reflex** ist eine rasche, unwillkürliche Antwort auf einen bestimmten Reiz. Ein einfacher Schutzreflex kann über Sinneszelle, sensorischen Nerv, Rückenmark, motorischen Nerv und Muskel laufen. Die bewusste Wahrnehmung kann danach folgen.

Bei einer bewussten Reaktion spielen Wahrnehmung und Entscheidung im Gehirn eine grössere Rolle. Reflexe können im Rückenmark oder in Teilen des Gehirns verschaltet sein; „Reflex“ bedeutet nicht grundsätzlich „ohne jedes Gehirn“.

Beispiel: Eine Hand wird von einer schmerzhaften heissen Fläche zurückgezogen. Die Schutzbewegung muss nicht auf eine bewusste Entscheidung warten.

Achtung: Nicht jede schnelle Bewegung ist ein Reflex. Ein geübter Start auf ein Signal bleibt eine bewusste Reaktion.

Verstehen und anwenden

Nervensystem, Akustik und Optik

LERNTEIL

4. Schall und Schwingungen

Ich kann Schallentstehung, Frequenz und Amplitude unterscheiden.

Schall entsteht durch Schwingungen und breitet sich als Druckschwankung in einem Stoff aus. Im Vakuum fehlt ein Übertragungsmedium. **Frequenz** gibt Schwingungen pro Sekunde in Hertz (Hz) an und bestimmt wesentlich die Tonhöhe. **Amplitude** beschreibt die Stärke der Schwingung.

Bei gleicher Frequenz klingt eine stärkere Schwingung meist lauter. Wahrgenommene Lautstärke hängt zusätzlich von Frequenz und Gehör ab. In Luft bewegen sich Teilchen um ihre Ruhelage; sie reisen nicht vom Lautsprecher bis zum Ohr mit.

Beispiel: 100 Hz: 100 Schwingungen pro Sekunde. Ein Ton mit 400 Hz ist höher als einer mit 200 Hz. Eine grössere Amplitude bei sonst gleichen Bedingungen bedeutet mehr Schallintensität.

Achtung: Tonhöhe und Lautstärke nicht verwechseln. Schall kann sich auch in Flüssigkeiten und Festkörpern ausbreiten.

5. Das Ohr

Ich kann den Weg des Schalls durchs Ohr bis zum Nervensignal erklären.

Ohrmuschel und Gehörgang leiten Schall zum **Trommelfell**. Dessen Schwingungen werden über die **Gehörknöchelchen** ins Innenohr übertragen. In der **Hörschnecke** setzen Haarzellen mechanische Vorgänge in Signale um; der **Hörnerv** leitet sie zum Gehirn.

Das Trommelfell trennt äusseren Gehörgang und Mittelohr. Die Hörschnecke enthält Flüssigkeit. Sehr lauter oder lange einwirkender Schall kann das Gehör schädigen; geringere Lautstärke und Hörpausen vermindern die Belastung.

Beispiel: Lautsprecher → Luftschwingung → Trommelfell → Gehörknöchelchen → Innenohr mit Haarzellen → Hörnerv → Gehirn.

Achtung: Der Hörnerv transportiert keine Luftschwingung als Luftstrom. Die Umwandlung in Nervensignale geschieht im Sinnesorgan.

6. Licht, Sehen und Reflexion

Ich kann den Sehvorgang und das Reflexionsgesetz mit Strahlen erklären.

Wir sehen, wenn **Licht von einem Gegenstand ins Auge** gelangt. Im gleichförmigen durchsichtigen Medium verläuft Licht geradlinig. Am ebenen Spiegel gilt: **Einfallswinkel = Reflexionswinkel**, beide zum **Lot** gemessen.

Das Lot steht senkrecht auf der Oberfläche am Auftreffpunkt. Zeichne zuerst Spiegel und Lot, dann den einfallenden und ausfallenden Strahl mit Richtungspfeilen. Die Winkel zur Oberfläche sind Ergänzungswinkel zu den Winkeln zum Lot.

Beispiel: Einfallswinkel 30° zum Lot → Reflexionswinkel 30° zum Lot. Ein Buch ist sichtbar, weil es Licht in viele Richtungen streut und ein Teil davon das Auge erreicht.

Achtung: Das Auge sendet keine Sehstrahlen aus. Winkel zum Spiegel und Winkel zum Lot nicht verwechseln.

Verstehen und anwenden

Nervensystem, Akustik und Optik

LERNTEIL

7. Brechung und Linsen

Ich kann Lichtbrechung und die Wirkung einer Sammellinse beschreiben.

Beim schrägen Übergang zwischen durchsichtigen Stoffen kann Licht seine Richtung ändern: **Brechung**. Beim Übergang von Luft in Wasser wird der Strahl meist **zum Lot hin** gebrochen. Eine **Sammellinse** bündelt achsenparallele Strahlen im idealisierten Modell im Brennpunkt.

Beim senkrechten Einfall ändert der Strahl seine Richtung nicht. Der Strahlenverlauf durch eine Linse wird vereinfacht mit Konstruktionsstrahlen beschrieben. Für eine Abbildung auf einem Schirm muss die Gegenstandsweite bei der Sammellinse grösser als die Brennweite sein.

Beispiel: Ein ins Wasser getauchter Stift erscheint an der Oberfläche geknickt. Eine Sammellinse kann unter passenden Bedingungen ein umgekehrtes reelles Bild auf einem Schirm erzeugen.

Achtung: Eine Linse bündelt nicht alle Strahlen immer an derselben Stelle. Der Brennpunkt gilt für achsenparallel einfallende Strahlen.

8. Auge und Scharfstellen

Ich kann wichtige Teile des Auges und Akkommodation erklären.

Hornhaut und Linse brechen Licht. Die **Iris** verändert die Pupillenweite. Die **Netzhaut** enthält Sinneszellen; der **Sehnerv** leitet Signale weiter. Bei der **Akkommodation** wird die Linsenform für verschiedene Gegenstandsweiten angepasst.

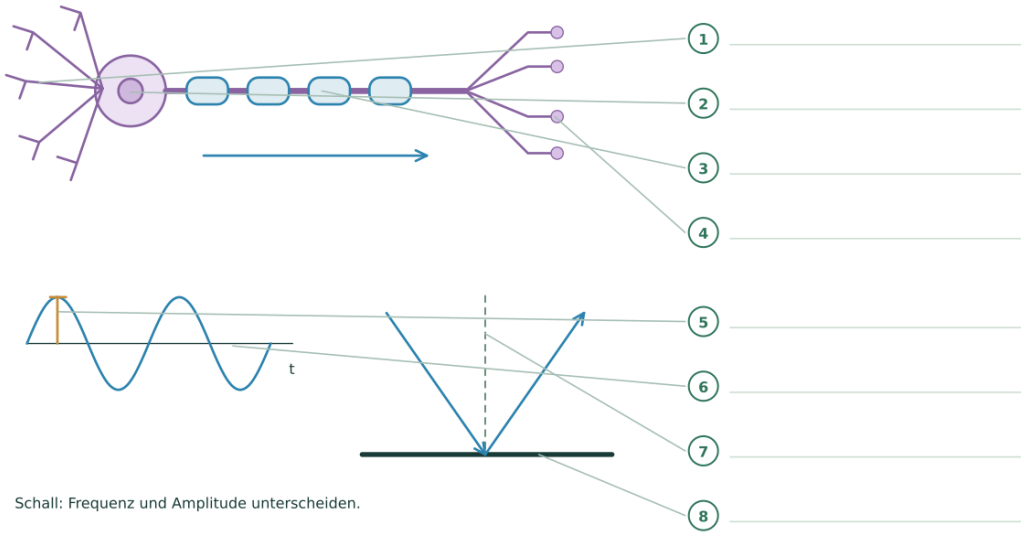
Beim Nahsehen ist die Linse stärker gewölbt und bricht stärker. Beim Fernsehen ist sie flacher und bricht schwächer. Auf der Netzhaut entsteht ein verkleinertes, umgekehrtes Bild; das Gehirn verarbeitet die Signale zur Wahrnehmung.

Beispiel: Blick vom nahen Heft zur entfernten Tafel: Die Form der Linse ändert sich. Die Pupillenänderung reguliert vor allem die Lichtmenge, nicht die Entfernungseinstellung.

Achtung: Pupille und Linse sind verschiedene Strukturen. Die Netzhaut verschiebt sich beim Scharfstellen normalerweise nicht nach hinten oder vorn.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Nervenzelle, Schwingung und Reflexion - zum Ergänzen



Schall: Frequenz und Amplitude unterscheiden.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Nervensystem, Akustik und Optik

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann den Weg vom Reiz über das Nervensystem bis zur Reaktion beschreiben.

→ **Sinneszellen** nehmen passende Reize auf und wandeln sie in Signale um. Sensorische Nerven leiten Informationen zum **Zentralnervensystem** (Gehirn und Rückenmark). Dort werden sie verarbeitet. Motorische Nerven leiten Signale zu Muskeln oder anderen Erfolgsorganen.

2. Ich kann eine Nervenzelle beschriften und die Signalrichtung erklären.

→ Eine Nervenzelle besitzt **Dendriten**, **Zellkörper** und ein **Axon**. Signale gelangen vereinfacht über Dendriten und Zellkörper zum Axon und zu den Endknöpfchen. An vielen **Synapsen** übertragen chemische Botenstoffe das Signal auf die nächste Zelle.

3. Ich kann einen einfachen Reflexbogen erklären und von einer bewussten Reaktion unterscheiden.

→ Ein **Reflex** ist eine rasche, unwillkürliche Antwort auf einen bestimmten Reiz. Ein einfacher Schutzreflex kann über Sinneszelle, sensorischen Nerv, Rückenmark, motorischen Nerv und Muskel laufen. Die bewusste Wahrnehmung kann danach folgen.

4. Ich kann Schallentstehung, Frequenz und Amplitude unterscheiden.

→ **Schall** entsteht durch Schwingungen und breitet sich als Druckschwankung in einem Stoff aus. Im Vakuum fehlt ein Übertragungsmedium. **Frequenz** gibt Schwingungen pro Sekunde in Hertz (Hz) an und bestimmt wesentlich die Tonhöhe. **Amplitude** beschreibt die Stärke der Schwingung.

5. Ich kann den Weg des Schalls durchs Ohr bis zum Nervensignal erklären.

→ **Ohrmuschel und Gehörgang** leiten Schall zum **Trommelfell**. Dessen Schwingungen werden über die **Gehörknöchelchen** ins Innenohr übertragen. In der **Hörschnecke** setzen Haarzellen mechanische Vorgänge in Signale um; der **Hörnerv** leitet sie zum Gehirn.

6. Ich kann den Sehvorgang und das Reflexionsgesetz mit Strahlen erklären.

→ Wir sehen, wenn **Licht von einem Gegenstand ins Auge** gelangt. Im gleichförmigen durchsichtigen Medium verläuft Licht geradlinig. Am ebenen Spiegel gilt: **Einfallswinkel = Reflexionswinkel**, beide zum **Lot** gemessen.

7. Ich kann Lichtbrechung und die Wirkung einer Sammellinse beschreiben.

→ Beim schrägen Übergang zwischen durchsichtigen Stoffen kann Licht seine Richtung ändern: **Brechung**. Beim Übergang von Luft in Wasser wird der Strahl meist **zum Lot hin** gebrochen. Eine **Sammellinse** bündelt achsenparallele Strahlen im idealisierten Modell im Brennpunkt.

8. Ich kann wichtige Teile des Auges und Akkommodation erklären.

→ **Hornhaut und Linse** brechen Licht. Die **Iris** verändert die Pupillenweite. Die **Netzhaut** enthält Sinneszellen; der **Sehnerv** leitet Signale weiter. Bei der **Akkommodation** wird die Linsenform für verschiedene Gegenstandsweiten angepasst.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion

Beschreibe, wie das Sehen einer roten Ampel zum Anhalten führen kann.

2. Nervenzellen und Synapsen

Skizziere eine Nervenzelle und markiere die Signalrichtung.

Deine Skizze:

3. Reflexe und bewusste Reaktionen

Vergleiche Hand-zurückziehen und bewusstes Fangen eines Balls.

4. Schall und Schwingungen

Zeichne zwei gleich laute, unterschiedlich hohe Töne als schematische Schwingungen.

Deine Skizze:

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Das Ohr

Beschreibe die Aufgaben von Trommelfell und Hörschnecke.

6. Licht, Sehen und Reflexion

Zeichne Spiegel, Lot und reflektierten Strahl für 45° Einfall zum Lot.

Deine Skizze:

7. Brechung und Linsen

Zeichne zwei achsenparallel einfallende Strahlen und ihren Weg durch eine Sammellinse.

Deine Skizze:

8. Auge und Scharfstellen

Erkläre den Unterschied zwischen Pupillenreaktion und Akkommodation.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion

___ / 4 P

Erkläre an einem Beispiel den Weg vom Reiz zur Muskelreaktion. Benenne Sinneszelle, sensorische Leitung, Verarbeitung und motorische Leitung.

2. Nervenzellen und Synapsen

___ / 4 P

Zeichne eine Nervenzelle mit Dendriten, Zellkörper und Axon. Ergänze die Signalrichtung und erkläre kurz eine chemische Synapse.

Deine Zeichnung:

3. Reflexe und bewusste Reaktionen

___ / 4 P

Erkläre einen einfachen Schutzreflex mit Reizaufnahme, sensorischer Leitung, Verschaltung und motorischer Antwort.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Schall und Schwingungen

___ / 4 P

Erkläre Frequenz und Amplitude. Berechne die Frequenz bei 800 Schwingungen in 2 s und nenne die Voraussetzung der Schallausbreitung.

5. Das Ohr

___ / 4 P

Beschreibe vier aufeinanderfolgende Stationen vom Trommelfell bis zur Leitung ins Gehirn.

6. Licht, Sehen und Reflexion

___ / 4 P

Zeichne an einem ebenen Spiegel ein Lot und einen Strahl mit 30° Einfall zum Lot. Ergänze den reflektierten Strahl mit Winkel und beiden Richtungspfeilen.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Brechung und Linsen

__ / 4 P

Erkläre Brechung beim schrägen Übergang Luft-Wasser. Zeichne zwei parallele Strahlen durch eine Sammellinse mit optischer Achse und Brennpunkt.

Deine Zeichnung:

8. Auge und Scharfstellen

__ / 4 P

Nenne die Aufgaben von Iris, Netzhaut und Sehnerv. Beschreibe zusätzlich die Linsenform beim Nahsehen.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion

Lichtreiz → Netzhaut → sensorische Leitung → Verarbeitung → motorische Leitung → Muskeln bewirken Anhalten.

2. Nervenzellen und Synapsen

Verzweigte Dendriten am Zellkörper; langes Axon mit Endknöpfchen; Pfeil von Dendriten zum Axonende.

3. Reflexe und bewusste Reaktionen

Schutzreflex: unwillkürliche kurze Verschaltung. Fangen: bewusste Verarbeitung und koordinierte Entscheidung, auch wenn geübt sehr schnell.

4. Schall und Schwingungen

Gleiche Amplitude; die höhere Tonhöhe hat mehr Schwingungen im gleichen Zeitabschnitt.

5. Das Ohr

Trommelfell schwingt mit dem Schall; Haarzellen in der Hörschnecke wandeln mechanische Vorgänge in Nervensignale um.

6. Licht, Sehen und Reflexion

Lot senkrecht; beide Strahlen auf derselben Seite des Spiegels mit je 45° zum Lot und passenden Richtungspfeilen.

7. Brechung und Linsen

Hinter der Linse laufen beide Strahlen zum Brennpunkt auf der optischen Achse.

8. Auge und Scharfstellen

Pupille: regelt Lichtmenge. Akkommodation: verändert die Brechkraft der Linse zum Scharfstellen auf verschiedene Entfernungen.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Reiz, Verarbeitung und Reaktion (4 P)

Sinneszelle nimmt passenden Reiz auf · Sensorischer Nerv leitet zum Zentralnervensystem · Gehirn oder Rückenmark verarbeitet · Motorischer Nerv leitet zum Muskel. **Je 1 P.**

2. Nervenzellen und Synapsen (4 P)

Dendriten und Zellkörper richtig angeordnet · Axon als Fortsatz zum Endbereich · Pfeil vom Aufnahmebereich zum Axonende · Chemische Botenstoffe übertragen über den synaptischen Spalt. **Je 1 P.**

3. Reflexe und bewusste Reaktionen (4 P)

Sinneszelle nimmt Reiz auf · Sensorischer Nerv leitet ihn weiter · Verschaltung beispielsweise im Rückenmark · Motorischer Nerv aktiviert Muskel ohne vorgängige bewusste Entscheidung. **Je 1 P.**

4. Schall und Schwingungen (4 P)

Frequenz = Schwingungen pro Sekunde, prägt Tonhöhe · Amplitude = Schwingungsstärke · 800/2 = 400 Hz · Ein Übertragungsmedium ist nötig. **Je 1 P.**

5. Das Ohr (4 P)

Trommelfell schwingt · Gehörknöchelchen übertragen Schwingung · Haarzellen in der Hörschnecke erzeugen Signale · Hörnerv leitet Signale zum Gehirn. **Je 1 P.**

6. Licht, Sehen und Reflexion (4 P)

Lot senkrecht zum Spiegel · Einfallender Strahl mit 30° zum Lot · Reflektierter Strahl ebenfalls 30° zum Lot · Pfeile zum beziehungsweise vom Auftreffpunkt. **Je 1 P.**

7. Brechung und Linsen (4 P)

Brechung zur Lotrichtung beim Übergang Luft-Wasser erklärt · Optische Achse und Sammellinse gezeichnet · Zwei achsenparallel einfallende Strahlen · Gebrochene Strahlen treffen sich hinter der Linse im Brennpunkt. **Je 1 P.**

8. Auge und Scharfstellen (4 P)

Iris verändert Pupillenweite und Lichtmenge · Netzhaut wandelt Lichtreize mit Sinneszellen in Signale um · Sehnerv leitet Signale zum Gehirn · Beim Nahsehen ist die Linse stärker gewölbt. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/grundwissen/sehvorgang
https://www.leifiphysik.de/optik
https://www.leifiphysik.de/akustik